

Apellidos y Nombre	DNI

1. **A1) (1.5 puntos)** Obtén el polinomio de Taylor de orden 2 de la función $f(x) = \sqrt[3]{1+2x}$ en torno al punto $a = 0$

A2) (1.5 puntos) Utiliza el polinomio anterior para obtener una aproximación de $\sqrt[3]{1.4}$. Escribe la expresión del error que se comete en dicha aproximación y da una cota del error absoluto.

B) (2 punto) Sea f una función real cualquiera definida sobre un conjunto abierto A . Escribe la definición de derivada de f en un punto $x_0 \in A$ y dí cómo se interpreta geométricamente. Aplica esta definición e infinitésimos equivalentes para obtener la expresión de la función derivada de $f(x) = \log(x)$ en $\mathbb{R}^+$.

$P_2(x) =$	$\sqrt[3]{1.4} \approx$
$R_2 =$	Cota del error absoluto=

2. A) (2 puntos)

Sea $f(x) = \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$. Determina el dominio de definición de f , estudia la existencia de asíntotas verticales, horizontales y oblicuas, intervalos de crecimiento y decrecimiento y extremos relativos.

B) (1.5 puntos)

Obtén el valor promedio de la función $f(x) = \text{sen}^2(x)$ en el intervalo $[0, \pi/2]$.

C) (1.5 puntos) Aplica la definición de integral impropia para calcular el valor de la integral

$I = \int_{e^2}^{+\infty} \frac{1}{x(\log(x))^2} dx$, señalando si es o no convergente.

Dominio de f=	Asíntotas:
Intervalos de crecimiento:	Puntos de Máximo relativo:
Intervalos de decrecimiento:	Puntos de Mínimo relativo
Valor promedio de f	I =

3. **A) (1 punto)** Analiza la convergencia de la serie $\sum_{n=0}^{\infty} 2\left(\frac{3}{5}\right)^n$ y calcula su suma si es posible.
- B) (1.5 puntos)** Calcula el radio y el intervalo de convergencia de la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{5^n(n+2)} x^n$.
- C)(1.5 puntos)** Utiliza el desarrollo en serie de alguna función que conozcas y las propiedades de las series de potencias para obtener razonadamente el desarrollo en serie de potencias de x de la función $f(x) = \log(1 + 3x^2)$, indicando el campo de validez del mismo.

$\sum_{n=1}^{\infty} 2\left(\frac{3}{5}\right)^n$ converge: SI ó NO	Suma=
$R =$	Intervalo de Convergencia:
$Log(1 + 3x^2) =$	Campo de validez del desarrollo:

4. **A)** Se considera la función de 2 variables $f(x, y) = y \log(x) - xy^2$

A1) (0.5 puntos) Determina el dominio D de la función f . ¿Es diferenciable f en dicho dominio?

A2) (1.5 puntos) Calcula la derivada direccional de la función f en el punto $(1, 2)$ en la dirección del vector $\vec{u} = (-3, 4)$. ¿Cuál es el valor de la derivada direccional máxima en dicho punto?.

Justifica la respuesta.

A3) (2 puntos) Estudia la existencia de extremos relativos de la función f , justificando si son máximos, mínimos o puntos de silla.

A4) (1 punto) Obtén la ecuación del plano tangente a la superficie dada por la gráfica de una función f del apartado anterior, en el punto de la superficie correspondiente al punto $(1, 2)$.

B) (1 punto) Se considera la función $z = f(x, y) = e^{xy^2}$, siendo a su vez $x = t \cos(t)$, $y = t \sin(t)$.

Aplica la regla de la cadena para obtener $\frac{\partial z}{\partial t}$ en $t = \frac{\pi}{2}$